



MORFOFISIOLOGIA HUMANA II

ACTIVIDAD ORIENTADORA N° 01

SISTEMA NERVIOSO.

GENERALIDADES

CONCEPTO

El Sistema Nervioso está integrado por un grupo de estructuras distribuidas por todo el organismo, con una alta especialización adquirida a lo largo del desarrollo a partir de irritabilidad, dando lugar al surgimiento de sus propiedades fundamentales y función. Es el sistema integrador más importante del organismo y su conocimiento es de gran utilidad para el médico integral comunitario porque sus afecciones son frecuentes y provocan serios desequilibrios orgánicos con gran repercusión social, porque pueden necesitar rehabilitación comunitaria.

Una de las definiciones más completas del sistema nervioso es la elaborada por Iván Pávlov, científico ruso quien hizo importantes descubrimientos sobre este tema

“El sistema nervioso es un instrumento de una complejidad y precisión indescriptibles, constituye el enlace de las múltiples porciones del organismo entre si y del organismo, como sistema de máxima complejidad, con el numero infinito de influencias exteriores”

Observen que en esta definición se destaca la función integradora del sistema nervioso y de relación del organismo con el medio.

PROPIEDADES FUNDAMENTALES

- ✓ Excitabilidad y conductibilidad
Dadas por las características del tejido que la conforman.

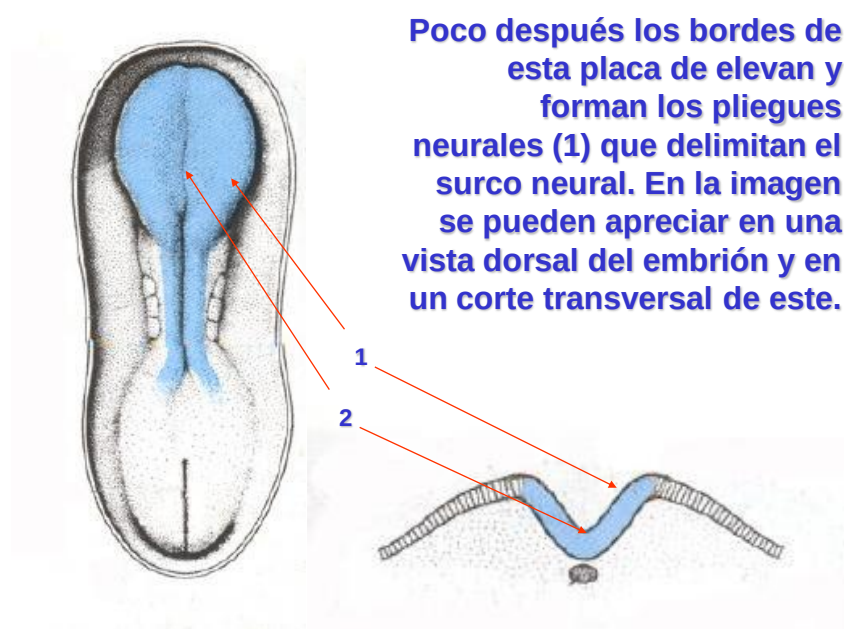
Estas propiedades permiten el cumplimiento de las funciones de:

- ✓ Aferencia.
- ✓ Análisis e integración.
- ✓ Eferencia.

Las que tienen su base morfológica en un conjunto de células altamente especializadas denominadas neuronas.

La evolución de las tres hojas germinativas, fue estudiado en morfofisiología 1. Hoy daremos continuidad a este contenido relacionado con la diferenciación y especialización de la hoja ectodérmica relacionada con el origen y desarrollo del sistema nervioso.

FORMACION DE LA PLACA NEURAL



La primera manifestación de la formación del Sistema Nervioso aparece en la tercera semana del desarrollo, cuando la notocorda y el mesodermo precordial inducen al ectodermo y se forma la placa neural, iniciándose así el proceso de neurulación; las células de la placa componen el neuroectodermo que aparece representado en color azul, poco después los bordes de esta placa se elevan y forman los pliegues neurales que delimitan el surco neural.

FORMACION DEL TUBO NEURAL



Poco a poco los pliegues neurales se aproximan uno a otro en la línea media donde se fusionan, la fusión comienza en la región cervical y continua en dirección cefálica y caudal culminando con el cierre de los neuroporos craneal y caudal. El resultado es la formación del tubo neural; a medida que se forma el tubo neural, las células del borde lateral del neuroectodermo representadas en amarillo en la microfotografía, comienzan a independizarse de las que se encuentran en su vecindad y forman una población celular o cresta neural; las células de las crestas neurales dejan los pliegues neurales y siguen diferentes caminos migratorios.

DERIVADOS DE LAS CRESTAS NEURALES

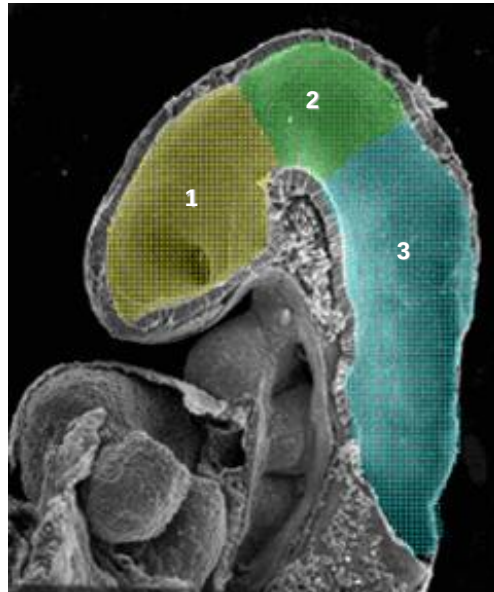
Las células de estas crestas neurales son muy peculiares, pues además de migrar a diferentes destinos tienen un alto poder de diferenciación.

Su participación en la formación de estructuras del Sistema Nervioso incluyen algunas tan importantes como:

- ✓ Partes de los nervios craneales V, VIII, IX y X.
- ✓ Células de Schwann.
- ✓ Meninges (piamadre y aracnoides).
- ✓ Ganglios espinales y autónomos.
- ✓ Melanocitos.
- ✓ Músculo de la glándula suprarrenal.
- ✓ Huesos y tejidos conectivos craneofaciales.
- ✓ Células de las almohadillas troncoconales del corazón.

CONFIGURACION DEL TUBO NEURAL. ETAPA DE VESICULAS CEREBRALES PRIMARIAS

Si se realiza un corte sagital de este podemos ver el extremo cefálico del Tubo Neural. En la cuarta semana del desarrollo se aprecian en el encéfalo en formación tres dilataciones conocidas como vesículas cerebrales primarias, estas en orden céfalo-caudal son el Prosencéfalo (1), Mesencéfalo (2) y Rombencéfalo (3).



A consecuencia del crecimiento diferencial se forman tres dilataciones en el extremo cefálico del tubo neural que corresponden a las vesículas cerebrales primarias.

- ✓ Prosencéfalo o cerebro anterior.
- ✓ Mesencéfalo o cerebro medio.
- ✓ Rombencéfalo o cerebro posterior.

CONFIGURACION DEL TUBO NEURAL. ETAPA DE VESICULAS CEREBRALES SECUNDARIAS

Vesículas Cerebrales Secundarias

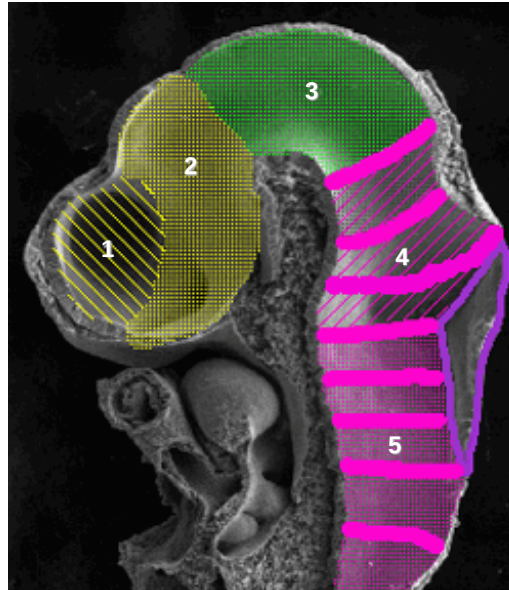
Telencéfalo (1)

Diencefalo (2)

Mesencéfalo (3)

Metencéfalo (4)

Mielencéfalo (5)



Cuando el embrión tiene cinco semanas, se distinguen las vesículas cerebrales secundarias que en sentido céfalo caudal son:

TELENCEFALO Y DIENCEFALO	Originados de la diferenciación del prosencéfalo.
MESENCEFALO	Originados de la diferenciación del mesencéfalo.
METENCEFALO Y MIELENCEFALO	Originados de la diferenciación del Rombencéfalo.

Una vez completado el proceso de neurulación, el Sistema Nervioso está representado por una estructura tubular cerrada con una porción caudal estrecha que formará la médula espinal y una porción cefálica mas ancha que formará el encéfalo, estableciéndose una estrecha relación entre el desarrollo del sistema nervioso y el mesodermo que lo rodea.

DIFERENCIACION DE LAS VESICULAS CEREBRALES SECUNDARIAS

Como consecuencia de la diferenciación celular, la migración de neuroblastos y el crecimiento diferencial de las vesículas secundarias se originan las diferentes estructuras del hemisferio. La luz del tubo da lugar a la formación de las diferentes cavidades, que en su porción cefálica constituirá el sistema ventricular encefálico.

TELENCEFALO	Hemisferios cerebrales. Comisuras.	Ventrículos laterales
DIENCEFALO	Epitálamo. Tálamo óptico. Metatálamo. Hipotálamo.	Tercer ventrículo.
MESENCEFALO	Porción ventral: pedúnculos cerebrales. Porción dorsal: colículos mesencefálicos.	Acueducto cerebral
METENCEFALO	Porción ventral: protuberancia o puente. Porción dorsal: cerebelo	Cuarto ventrículo
MIELLENCEFALO	Médula oblongada	

DIVISIONES DEL SISTEMA NERVIOSO

El sistema nervioso definitivo se divide para su estudio teniendo en cuenta diferentes criterios:

TOPOGRAFICO	Central Periférico.
FUNCIONAL	Somático. Autónomo.
FILOGENETICO	Segmentario. Suprasegmentario.

Desde el punto de vista topográfico se divide en una porción central y otra periférica, en la porción central y periférica encontramos:

CENTRAL	Encéfalo. Médula espinal.
PERIFERICA	Nervios. Ganglios nerviosos. Plexos nerviosos. Terminaciones nerviosas

Desde el punto de vista funcional se divide en somático y autónomo relacionados con:

SOMATICO	Relacionado con las funciones de la vida de relación (vinculado con la innervación del SOMA)
AUTONOMO	Relacionado con las estructuras viscerales (vinculado con la innervación de las vísceras)

Desde el punto de vista filogenético se divide en Segmentario y Suprasegmentario, cuando:

SEGMENTARIO	Establece relaciones directas de aferencia y eferencia con la periferia (medula espinal y tronco encefálico)
SUPRASEGMENTARIO	Establece relaciones de aferencia y eferencia a través de una tercera neurona o intercalada (cerebelo, diencefalo y telencéfalo)

EVOLUCION DEL NEUROEPITELIO



Las células Neuroepiteliales se diferencian en neuroblastos que pasan por diferentes fases de desarrollo hasta convertirse en la célula nerviosa adulta o neurona, cuando cesa la producción de neuroblastos comienza la formación de las células de sostén primitivas: los glioblastos, los que se diferencian en astrocitos fibrosos y protoplasmáticos. Otro tipo de célula de sostén que posiblemente derive de los glioblastos son las Oligodendroglías. Las microglías tienen alta capacidad fagocítica y derivan del mesénquima.

Cuando las células Neuroepiteliales cesan la producción de neuroblastos y glioblastos, se diferencian en células ependimarias que tapizan la cavidad neural formando la capa del epéndimo.

ETAPAS DE LA NEUROGENESIS

La neurogénesis del sistema nervioso ha sido dividida para su estudio en dos grandes etapas: una prenatal y otra postnatal.

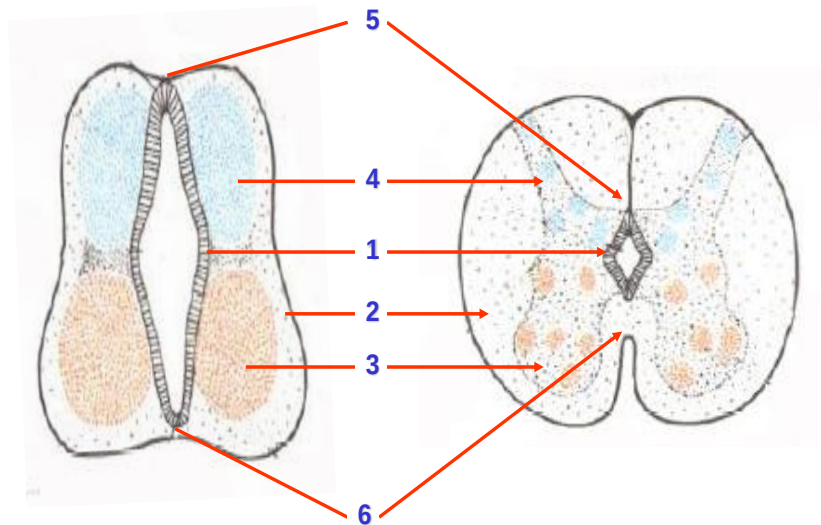
La etapa prenatal se caracteriza por una proliferación neuroblástica mas activa en el 1er trimestre y la proliferación glioblástica que se extiende desde el 2do

trimestre hasta el nacimiento, predominando la diferenciación de glioblastos, maduración de neuroblastos, iniciación de mielinización y la sinaptogénesis.

En la etapa postnatal se continúan la proliferación de glioblastos, arborización dendrítica y crecimiento axonal, sinaptogénesis y mielinización (hasta los 20 años).

FORMACION Y DIFERENCIACION DE LAS CAPAS DEL TUBO NEURAL

La Capa del Epéndimo (1) da origen al epitelio ependimario, la Capa del Manto origina la sustancia gris y la Capa Marginal (2) dará origen a la sustancia blanca de la médula espinal, a su vez los neuroblastos de las Placa Basales (3) darán origen a las neuronas motoras de las astas anteriores de la médula espinal y los de las Placas Alares (4) a las neuronas intercalares de las astas posteriores de la médula espinal, la Placa del Techo (5) origina la comisura posterior y la Placa del Piso (6), la Comisura Anterior.



A medida que transcurre la neurogénesis, las células diferenciadas se van organizando en la pared del tubo neural en tres capas denominadas:

- ✓ **CAPA MARGINAL:** de donde se originara la sustancia blanca.
- ✓ **CAPA DEL EPENDIMO:** que rodea las cavidades.
- ✓ **CAPA DEL MANTO:** que formará la futura sustancia gris.

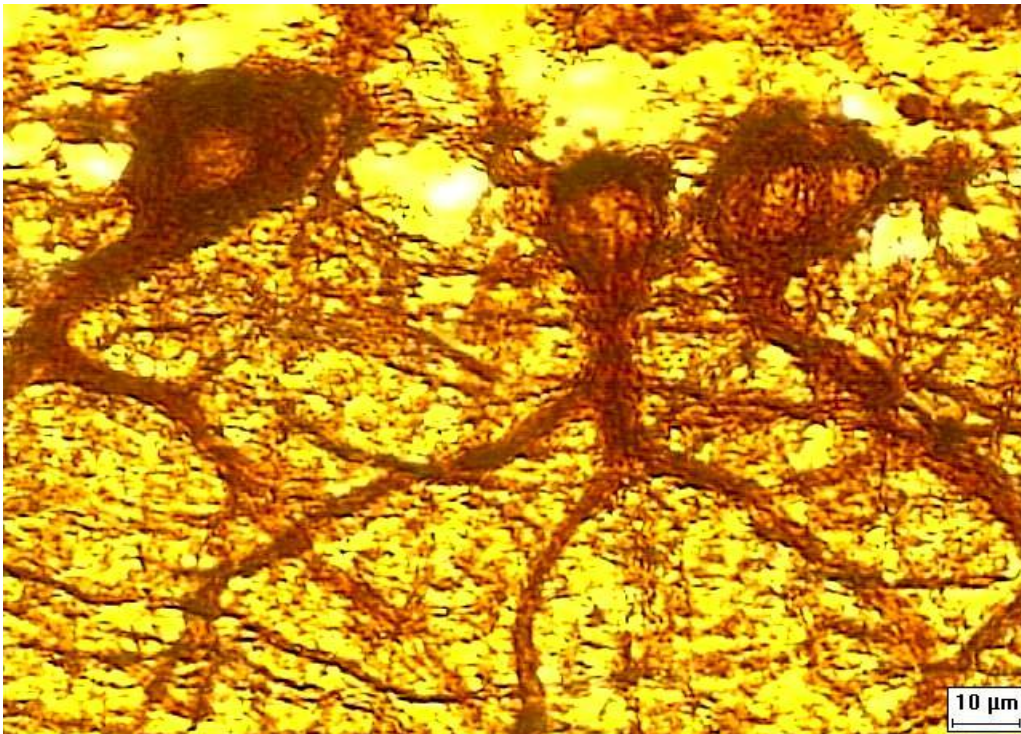
Esta organización se modifica en las diferentes porciones del tubo neural, la capa del manto se dispone en columnas en la región mas caudal del sistema nervioso central, en la región cefálica esta distribución se modifica, la sustancia gris se organiza formando núcleos o cortezas, la formación de las cortezas: cerebral y

cerebral es consecuente a la migración superficial de neuroblastos. En las cavidades encefálicas las células ependimarias se cubren de un mesénquima vascular y se invaginan, formando los plexos coroideos productores del líquido cerebroespinal.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MORFOGENESIS DEL SISTEMA NERVIOSO

- ✓ Crecimiento diferencial en la región cefálica.
- ✓ Diferenciación celular y migración de neuroblastos.
- ✓ Estrecha relación entre el mesodermo que rodea el tubo neural y la diferenciación de este.

TEJIDO NERVIOSO



El tejido nervioso es uno de los cuatro tejidos básicos, se encuentra distribuido por todo el organismo, constituyendo una red de comunicaciones entre las diferentes porciones del mismo.

COMPONENTES DEL TEJIDO NERVIOSO

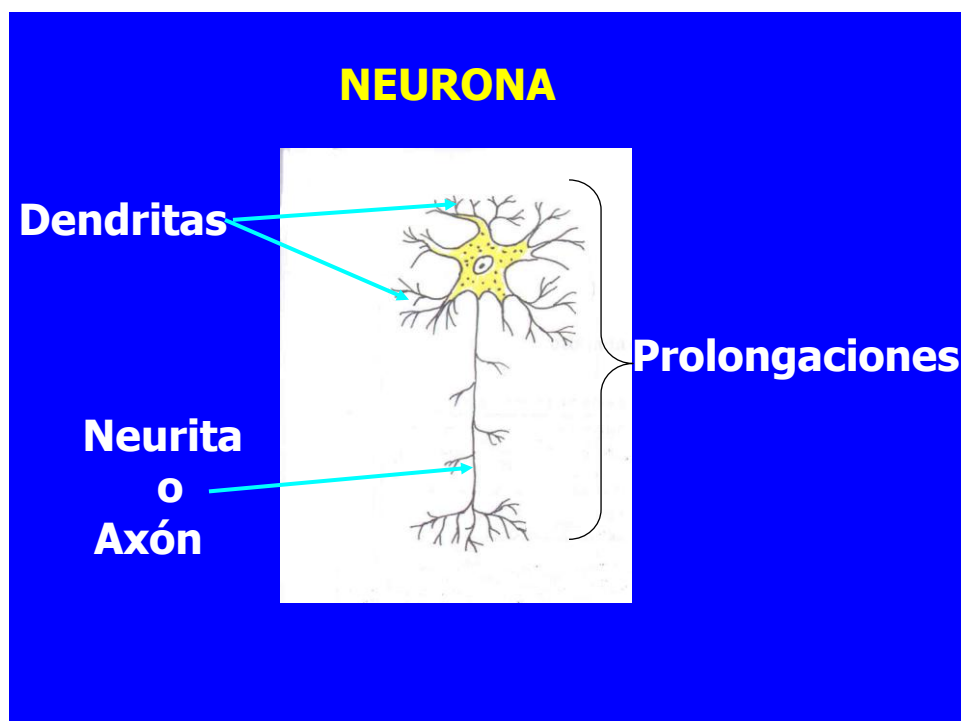
- ✓ Células: neuronas y neuroglías.

Las neuronas son el componente fundamental del tejido nervioso y las neuroglías tienen funciones de defensa y sostén entre otras.

- ✓ Sustancia intercelular: la cual es muy escasa y amorfa.
- ✓ Líquido tisular.
- ✓ Vasos sanguíneos.

Las neuronas constituyen la unidad funcional del tejido nervioso, muestran una morfología compleja; todas presentan el cuerpo celular que constituye el centro trópico de las células y las prolongaciones en la mayoría de las neuronas, el núcleo es esférico y se observa poco teñido debido a que su cromatina es muy laxa, expresión de intensa actividad.

CLASIFICACION DE LAS NEURONAS



Las prolongaciones neuronales son el axón y las dendritas. El axón es único y se especializa en conducción del impulso nervioso y las dendritas son numerosas y su función es recibir los estímulos.

De acuerdo al número de prolongaciones se clasifican en:

- ✓ **Multipolares:** cuando tienen más de dos prolongaciones.
- ✓ **Bipolares:** cuando poseen una dendrita y un axón.
- ✓ **Pseudounipolares:** cuando poseen una sola prolongación cercana al cuerpo celular que se divide en dos ramas; una dirigida hacia la periferia y otra centralmente.

TIPOS DE NEUROGLIAS

Las neuroglías son células de menor tamaño, cuya función fundamental es el soporte y la nutrición de las neuronas. Existen diferentes tipos, entre los que se encuentran:

- ✓ Astrocitos protoplasmáticos y fibrosos.
- ✓ Microglías.
- ✓ Oligodendroglías.

El tejido nervioso se organiza en las diferentes porciones del sistema nervioso en sustancia gris y sustancia blanca.

La sustancia blanca presenta un color blanquecino, debido a que sus constituyentes principales son:

- ✓ Fibras nerviosas mielinicas.
- ✓ Oligodendroglías.
- ✓ Astrocitos, principalmente fibrosos.
- ✓ Microglías.

La sustancia gris está constituida por:

- ✓ Cuerpos neurales.
- ✓ Fibras nerviosas principalmente amielinicas.
- ✓ Oligodendrocitos.
- ✓ Astrocitos, principalmente protoplasmáticos.
- ✓ Microglías.

Esta sustancia forma la corteza cerebral, la corteza cerebelar, los núcleos grises y los cuernos de la médula espinal.

SUSTANCIA GRIS

La sustancia gris resulta de la organización de los neuroblastos y adopta características propias para cada porción del sistema nervioso. En el sistema nervioso central forma acúmulos situados en la profundidad a los que se denominan: núcleos y columnas; también se organiza en laminas o empalizadas de cuerpos neuronales denominados cortezas, situados en la superficie. Cuando un conjunto de cuerpos neuronales se encuentran reunidos fuera del sistema nervioso central, estamos en presencia de un ganglio.

SUSTANCIA BLANCA

La sustancia blanca por su parte, se organiza en tractos cuando se trata de un conjunto de fibras con un carácter funcional común; cuando varios tractos se unen constituyen funículos de sustancia blanca.

SUSTANCIA GRIS	Núcleos. Columnas. Cortezas. Ganglios.
SUSTANCIA BLANCA	Tractos. Funículos.

ARCO REFLEJO. COMPONENTES

El arco reflejo es la unidad morfofuncional del sistema nervioso y el sustrato del acto reflejo.

Los componentes del arco reflejo son:

- ✓ **El sector aferente:** constituido por el receptor y las vías aferentes.
- ✓ **El sector intercalado o centro nervioso.**
- ✓ **El sector eferente:** compuesto por la vía eferente y el órgano efector.

Este arco reflejo puede ser simple o monosináptico, cuando solo participan dos neuronas o compuesto o polisináptico, cuando participan al menos tres.

Las neuronas que en el funcionamiento de un arco reflejo se encuentran entre los componentes sensitivos y motores se denominan neuronas intercaladas y son la base del surgimiento de la porción suprasegmentaria del sistema nervioso.

Ha sido el desarrollo del sector intercalado en los animales superiores como necesidad para las relaciones funcionales entre los diferentes niveles del sistema nervioso central, lo que ha causado la formación de diferentes vías nerviosas.

VIAS NERVIOSAS

Se denominan vías nerviosas al conjunto de estructuras que permiten las relaciones funcionales entre los receptores y los centros nerviosos y entre estos y los órganos efectores, es decir, vías aferentes y eferentes.

MALFORMACIONES CONGENITAS

Durante la formación y diferenciación del sistema nervioso pueden producirse por diferentes causas malformaciones congénitas que se clasifican en dependencia al fallo embrionario:

- ✓ Defectos del cierre del tubo neural.
- ✓ Defectos de la producción de líquido cerebroespinal.
- ✓ Defectos en la diferenciación y en el crecimiento de los hemisferios cerebrales.
- ✓ Defectos del desarrollo del tronco cerebral (ausencia de núcleos craneales y de sus nervios)
- ✓ Defectos en el desarrollo óseo.
- ✓ Histogénesis anormal de la corteza cerebral.

DEFECTOS DEL CIERRE DEL TUBO NEURAL



- ✓ Anencefalia.
- ✓ Mielomeningocele.

DEFECTOS EN LA DIFERENCIACION Y EL CRECIMIENTO DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES

- ✓ Microcefalia.
- ✓ Macrocefalia.
- ✓ Holoprosencefalia.
- ✓ Agenesia del cuerpo calloso.

DEFECTOS DEL DESARROLLO OSEO



- ✓ Meningoencefalocelo.

CONCLUSIONES

- El tejido nervioso deriva del ectodermo, su diferenciación y desarrollo se inician tempranamente y es el resultado de los mecanismos morfogenéticos; extendiéndose su maduración y crecimiento hasta la etapa postnatal.
- La neurona es la unidad estructural del sistema nervioso y el arco reflejo su unidad morfofuncional.
- El tejido nervioso es un tejido básico por células (neuronas y neuroglías), sustancia intercelular y líquido tisular, organizándose en sustancia gris y sustancia blanca.
- La sustancia gris en el sistema nervioso central puede formar núcleos o cortezas y en el sistema nervioso periférico forma ganglios, mientras que la sustancia blanca forma los tractos y funículos.
- Entre las diferencias fundamentales de la sustancia gris y blanca además de su disposición en las diferentes estructuras del sistema nervioso, se destaca la presencia de cuerpos neuronales en la sustancia gris como componente fundamental.
- El sistema nervioso puede dividirse desde el punto de vista topográfico en una porción central y otra periférica, desde el punto de vista filogenético en segmentario y Suprasegmentario y desde el punto de vista funcional en somático y autónomo.
- Los arcos reflejos pueden ser simples o monosinápticos cuando intervienen dos neuronas y pertenecen a la porción segmentaria o compuestos o polisinápticos cuando participan más de dos neuronas, los que sirven de base a la actividad refleja tanto segmentaria como suprasegmentaria.